



Prof. Dr. Thomas Wiemann

Robotik Übungsblatt 4

Sommersemester 2026

Aufgabe A4.1 (Laserscanfilterung) (25P)

Auf Ihrem Roboter ist ein 2D-Laserscanner installiert, welcher an einem Zeitpunkt die folgenden 20 Entfernungsdaten liefert:

4 4 3 2 2 9 10 8 5 8 9 42 2 2 5 7 40 6 3 3

- (a) Berechnen Sie das Ergebnis der Medianfilterung mit $\Delta = 5$.
- (b) Die folgenden Parameter des Sensormodells können Sie aus einer `sensor_msgs::msg::LaserScan`-Nachricht entnehmen:

<code>angle_min</code>	<code>angle_max</code>	<code>angle_increment</code>	<code>range_min</code>	<code>range_max</code>
$-\pi$	π	$\pi/10$	1	20

- (c) Implementieren Sie den Filter für die Laserscans aus dem Bagfile der vorherigen Übung.

Aufgabe A4.2 (Bedingte Wahrscheinlichkeit) (25P)

Sie sind Kandidat in einer Spielshow, und müssen eine von drei Türen auswählen. Hinter einer Tür ist ein Porsche (den Sie gewinnen können), hinter den anderen beiden Türen sind Ziegen. Sie wählen eine Tür, und der Quizmaster (der weiß, was hinter den Türen ist), öffnet eine andere, hinter der sich eine Ziege befindet. Der Quizmaster gibt Ihnen danach die Möglichkeit, Ihre Entscheidung zu revidieren und die dritte Tür zu nehmen. Sollten Sie Ihre Entscheidung revidieren oder nicht? Oder ist es egal?

Aufgabe B4.1 (Aktionen) (25P)

Sie haben einen Roboter, der Post aus Briefkästen holen kann. Die Briefkästen können die Zustände l (leer) und v (voll) haben. Zum Zeitpunkt t_1 nehmen Sie an, dass der Briefkasten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.75 gefüllt ist. Sie führen nun die Aktion "leeren" aus. Für diese kennen Sie aus langer Erfahrung folgende Verteilung $P(S|\text{leeren})$ der Wahrscheinlichkeiten der Zustände S nach Ausführung der Aktion:

$$\mathbf{P}(S|\text{leeren}) = \langle P(l|\text{leeren},v), P(v|\text{leeren},v), P(l|\text{leeren},l), P(v|\text{leeren},l) \rangle \\ := \langle 0.8, 0.2, 1, 0 \rangle$$

Berechnen Sie die angenommene Wahrscheinlichkeit, dass der Briefkasten nach der Aktion "leeren" den Zustand l hat. Berechnen Sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass nach der Aktion der Briefkasten den Zustand v hat.

Aufgabe B4.2 (Online-Linienerkennung)

(25P)

Implementieren Sie eine Node namens `online_line_finder` für das lokale Finden von Linien gemäß des Algorithmus aus den in Moodle zur Verfügung gestellten Folien. Rechnen Sie dafür die in der Scans-Nachricht codierten Informationen in kartesische Koordinaten um. Der vorgestellte Algorithmus nutzt die Parameter ε und $\varepsilon(k)$. Diese sind für unterschiedliche Arten von Scannern unterschiedlich einzustellen, daher macht es keinen Sinn, sie hardzucoden. In ROS gibt es die Möglichkeit, Nodes beim Starten Parameter mitzugeben. Führen Sie für das ε und $\varepsilon(k)$ entsprechende ROS-Parameter ein und finden Sie eine geeignete Parametrisierung für die bereitgestellten Scans und die Scans des Husarion-Roboters. Diese können Sie als Parameter im Launch-File oder auf der Kommandozeile setzen und dann geeignet in der Node auslesen. Details dazu finden Sie in ¹. Visualisieren Sie Ihre Linien mit einer Nachricht vom Typ `visualization_msgs/msg/Marker`², die auf dem Topic `/lines` gepublisht werden. Dazu können Sie in RViz einen entsprechenden Visualizer für dieses Topic hinzufügen.

¹<https://roboticsbackend.com/rclcpp-params-tutorial-get-set-ros2-params-with-cpp/>

²https://docs.ros2.org/humble/api/visualization_msgs/msg/Marker.html